

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ

Автор статьи Бусыгин С.А.

Введение

Генетика как наука по своей сути тесно связана с эволюционным учением с одной стороны, и с цитологией и молекулярной биологией - с другой. Как следствие, генетика необходима для правильного понимания биологических процессов на всех уровнях организации живой материи. В этом кратком пособии представлены наиболее часто встречающиеся задачи олимпиадного уровня по генетике и необходимые для их решения указания, сформулированы общеупотребимые понятия и продемонстрирован надлежащий путь восприятия биологической реальности с позиций современной науки.

Данный текст предполагает наличие у читателей первичных знаний по генетике, а именно знакомства с основными понятиями генетики, используемой при решении генетических задач символикой и законами Менделя.

В современной генетике для исследования закономерностей наследования применяют следующие методы:

- Гибридологический – создание систем скрещиваний, которые позволяют проследить закономерности наследования признаков путем строгого подбора родителей, различающихся по контрастным признакам, строгого количественного учета распределения признаков у гибридов и индивидуальной оценки потомства в ряду поколений
- Генеалогический – составление и анализ родословных
- Близнецовый – изучение близнецов позволяет определить, насколько степень проявления признака зависит от генотипа и от внешней среды
- Молекулярно-биологический – изучение первичной структуры молекул наследования на уровне от генов и до хромосом
- Популяционно-генетический – изучение генетической структуры популяций и связанных с ней эволюционных закономерностей.

ДНК и ее изучение в генетике

Дезоксирибонуклеиновой кислоте отведена центральная роль в процессе хранения информации у всех клеточных организмов. Именно поэтому методы молекулярной биологии, работающих конкретно с этим полимером, так разнообразны: секвенирование последовательности нуклеотидов, полимеразная цепная реакция, гель-электрофорез, рестрикционный анализ и саузерн блоттинг.

- Секвенирование – процесс определения последовательности азотистых оснований в цепочке ДНК. В настоящее время используется для получения полных геномов организмов и задач сходного масштаба.
- Полимеразная цепная реакция – процесс получения многочисленных копий участка ДНК (около тысячи пар оснований), заключенного между специально подобранными короткими последовательностями (праймерами). Обычно это подготовительный этап для других методов.

- Гель-электрофорез – способ разделения линейных фрагментов ДНК в агарозном геле в зависимости от их длины (более короткие мигрируют быстрее) за счет энергии электрического поля и последующей визуализации при помощи флуоресцентных красителей, специфически взаимодействующих с ДНК. Часто параллельно с исследуемыми образцами форез проходит набор линейных фрагментов ДНК известной длины, что позволяет точнее оценить длину исходных фрагментов.
- Рестрикционный анализ – изучение ДНК с применением эндонуклеаз рестрикции, то есть ферментов, которые вносят в ДНК двуцепочечный разрыв, но только в тех местах, где встречается специфическая для каждой конкретной рестриктазы последовательность нуклеотидов.
- Саузерн-блоттинг – способ поиска в исследуемой ДНК определенных последовательностей, комплементарных известной последовательности ДНК-метки. Этому этапу предшествует гель-электрофорез. Метод помогает в поиске гомологичных генов и копий гена в геноме.

С помощью этих методов можно обосновать различия генотипов организмов на молекулярном уровне и визуализировать различные мутации. Комбинируя гель-электрофорез с использованием рестриктаз, можно картировать ДНК.

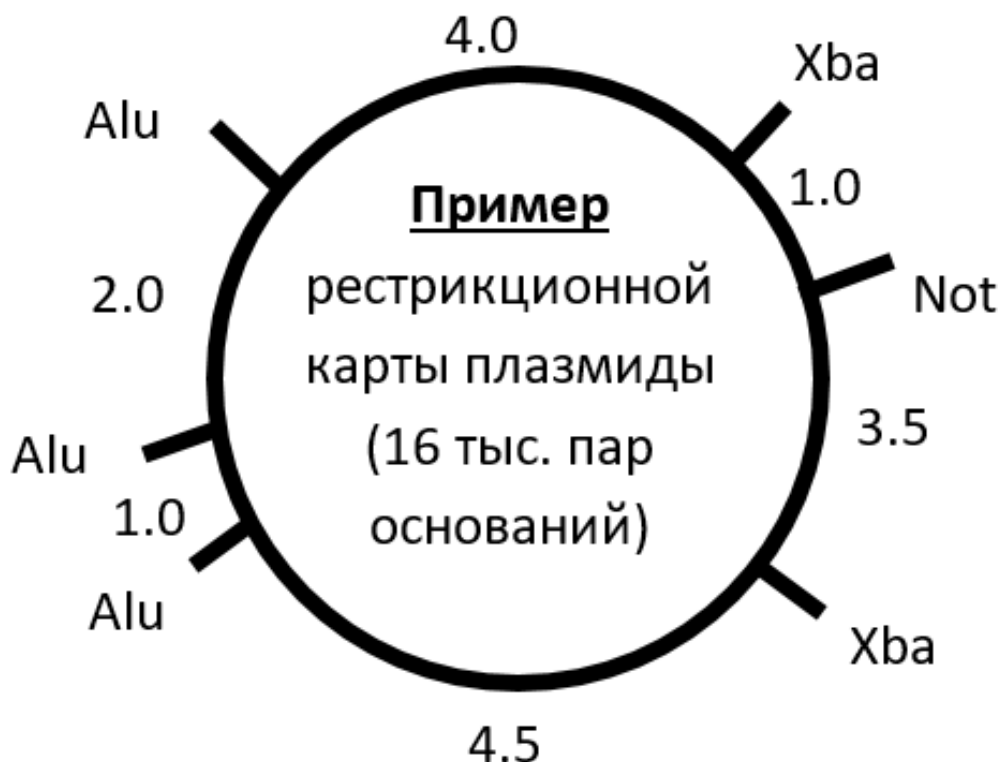
Для этого сопоставляют результаты гидролиза исследуемого фрагмента каждой рестриктазой в отдельности и их комбинациями. Затем эти фрагменты разделяют с помощью электрического поля и оценивают их размеры. Результаты совместного гидролиза показывают, содержится ли сайты узнавания разных рестриктаз внутри фрагмента, вычленяемого определенной рестриктазой. Если они присутствуют, то такой фрагмент исчезает в геле и превращается в два и более субфрагмента с такой же суммарной длиной. Сопоставив размеры фрагментов, можно определить локализацию сайтов рестрикции.

Пример олимпиадной задачи на построение рестрикционных карт ([заключительный этап олимпиады Ломоносов по биологии 2014/15 учебного года](#))

У многих бактерий для защиты от вирусов есть специальные ферменты – рестриктазы. Они расщепляют ДНК по определённым последовательностям, которые в ДНК бактерий данного вида отсутствуют или модифицированы присоединением к основанию метильной группы. Эти ферменты называют по первым буквам латинского названия рода и вида бактерии, например, **Eco** – *Escherichia coli* – рестриктаза из кишечной палочки. При действии такого фермента на очищенную ДНК разрывы происходят в строго определённых местах, и образуются фрагменты ДНК определённой длины.

Рестриктазы	Длины фрагментов в тысячах пар нуклеотидов
Sal	Два по 5
Hind	6 и 4
Ava	5,5 и 4,5
Sal + Hind	4; 3; 2 и 1
Sal + Ava	3,5; 3; 2 и 1,5
Hind + Ava	4; 2,5; 2 и 1,5

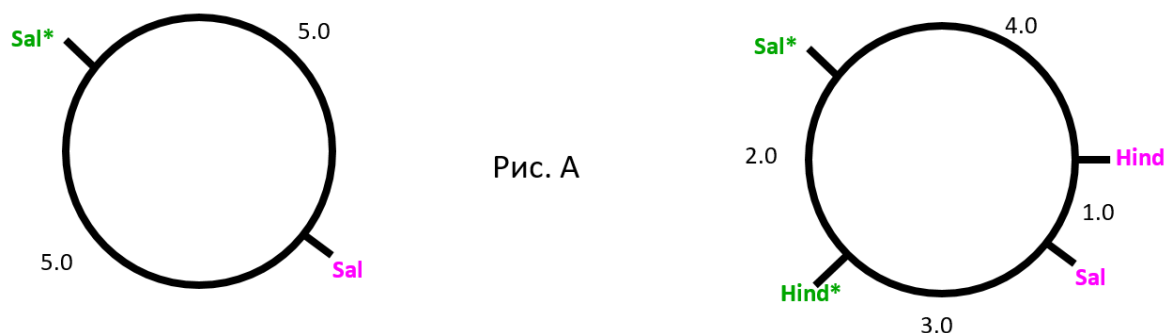
Сравнивая расщепление исследуемой ДНК различными рестриктазами и их комбинациями, можно определить относительное расположение точек расщепления и построить **рестрикционную карту** данной последовательности ДНК. Из клеток бактерий выделили небольшую кольцевую ДНК – плазмиду, несущую ген устойчивости к пенициллину. Расщепление этой плазмиды тремя рестриктазами дало следующие фрагменты (см. таблицу). По этим данным постройте рестрикционную карту плазмиды, расположив на ней все точки расщепления. Ответ обоснуйте и оформите по образцу (как на рис.).



Решение

Один из подходов к решению этой задачи – рассмотреть положение сайтов рестрикции Sal и Hind относительно друг друга. Sal даёт два фрагмента одинаковой длины (5 тыс. п.н.), после обработки Sal+Hind получаются фрагменты 4; 3; 2 и 1. Далее с помощью элементарной арифметики можно определить, что один из фрагментов Sal разрезается Hind на фрагменты 4 и 1 ($4 + 1 = 5$), а другой – на фрагменты 3 и 2 ($3 + 2 = 5$).

Рестриктаза Hind даёт фрагменты 6 и 4 тыс. п. н. После обработки Sal+Hind фрагмент 6 тыс. п.н. разрезается на фрагменты 4 и 2 тыс. п. н., а фрагмент 4 тыс. п.н. – на 3 и 1 соответственно. Этих данных достаточно для начала построения рестрикционной карты плазмиды. Для удобства обозначим разными цветами каждую из пар, состоящих из сайта рестрикции Sal и близлежащего сайта Hind.



Теперь можно установить взаимное расположение сайтов Sal и Ava. При совместном действии Sal+Ava получается четыре фрагмента: 3,5 тыс. п. н.; 3 тыс. п. н., 2 тыс. п. н. и 1,5 тыс. п. н. Очевидно, что один из фрагментов Sal

разрезается Ava на 3,5 и 1,5 тыс. п. н. ($3,5 + 1,5 = 5$), а второй – на 3 и 2 тыс. п. н. ($3 + 2 = 5$) соответственно. Аналогично можно построить карту для Sal и Ava.

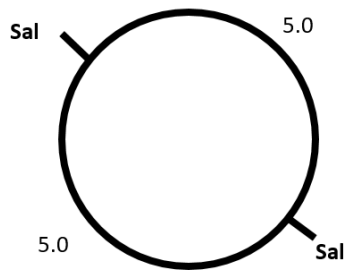
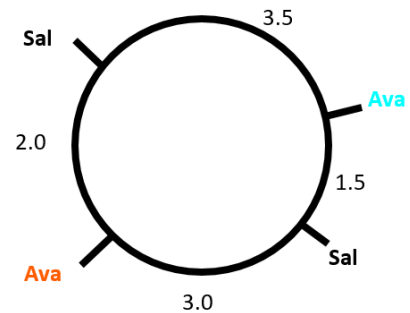


Рис. Б



Теперь построим еще одну вспомогательную карту для Hind и Ava. Очевидно, что фрагмент Hind длиной 6 тыс. п. н. разрезается Ava на фрагменты 4 и 2 тыс. п. н., а фрагмент Hind 4 тыс. п. н. разрезается Ava на фрагменты 2,5 и 1,5 тыс. п. н. При этом фрагменты 4 и 1,5 должны оказаться рядом (как и фрагменты 2 и 2,5). Это следует из данных по обработке плазмиды только Ava. Карта по Hind и Ava выглядит следующим образом.

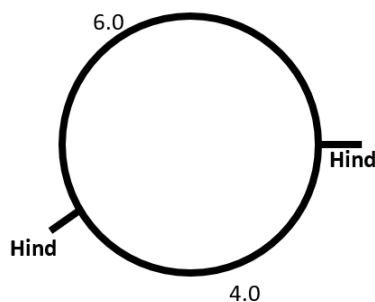
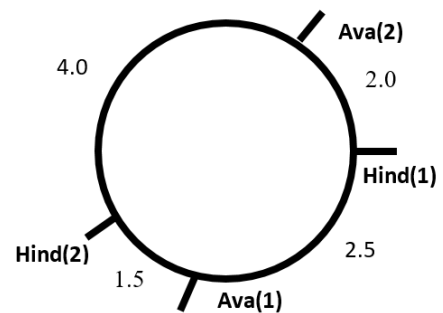


Рис. В



Для окончательного решения необходимо совместить все полученные рестрикционные карты. При этом мы можем столкнуться с ситуацией, когда одну из карт придется либо симметрично отобразить, либо повернуть на некоторый угол. Есть две возможности такого совмещения.

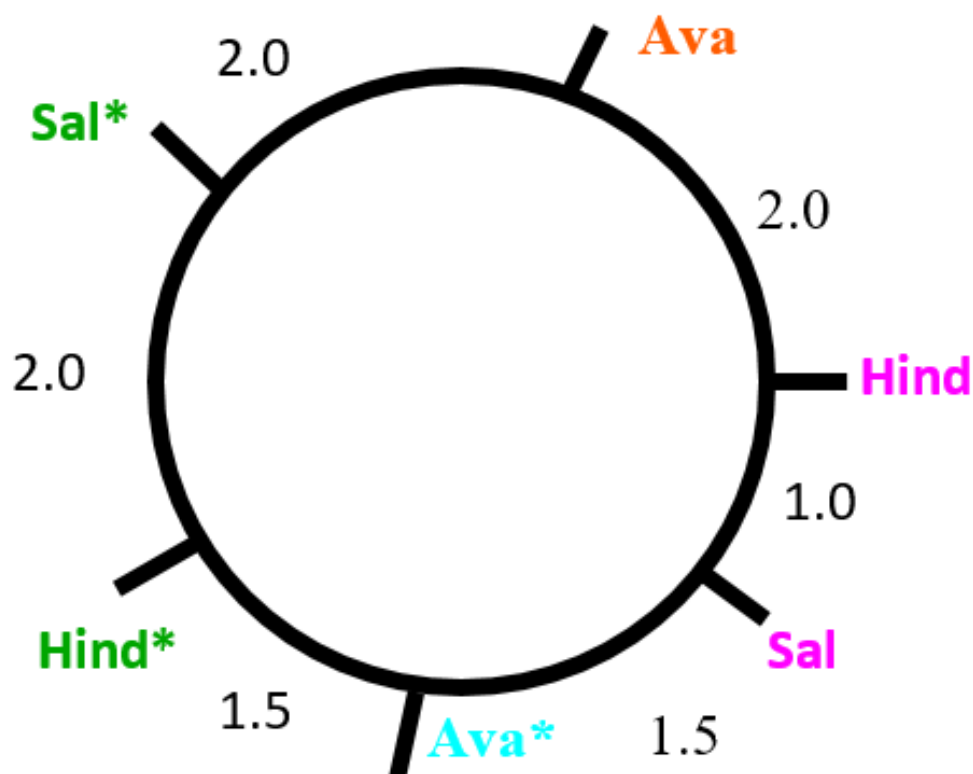
1. Сайт **Hind (1)** на рис. В соответствует сайту **Hind***, помеченному зелёным цветом на рис. А.
1. Сайт **Hind (1)** на рис. В соответствует сайту **Hind**, помеченному розовым цветом на рис. А.

Рассмотрим обе возможности.

1. В случае **Hind(1)=Hind*** сайты рестрикции Sal должны находиться на расстоянии 2 (**Sal***) и 3 тыс. п. н. (**Sal**). Тогда точка рестрикции Sal окажется на расстоянии 0,5 тыс. п. н. от **Ava (1)** (см. рис. В). При совместном действии на ДНК плазмиды Sal+Ava должен получиться фрагмент длиной 0,5 тыс. п. н. Однако это противоречит условию: получаются фрагменты короче 1,5 тыс. п. н.
2. В случае **Hind(1)=Hind** сайты рестрикции Sal должны находиться на расстоянии 1 (**Sal**) и 4 тыс. п. н. (**Sal***). В этом случае сайт **Sal** окажется на расстоянии 1,5 от сайта **Ava(1)**, а сайт **Sal*** – на расстоянии 2,0 от сайта **Ava(2)**. Таким образом, сопоставляя рис. Б и рис. В, мы находим, что **Ava(1)=Ava***, тогда как **Ava(2)=Ava**, и мы должны отобразить карту

на рис. Б зеркально. Итоговая рестрикционная карта выглядит следующим образом.

Ответ: рис.



Если карта зеркально симметрична приведённой в ответе, и/или повернута на некоторый угол, это не является ошибкой. Задачу также можно было начинать решать с построения начальной карты для любой другой рестриктазы.

Структура гена и его действие через продукт

Подавляющее большинство генов проявляют свою функцию через кодируемый ими белок (структурные гены). В ходе процесса трансляции согласно последовательности оснований нуклеиновых кислот в соответствии с генетическим кодом образуется последовательность аминокислот.

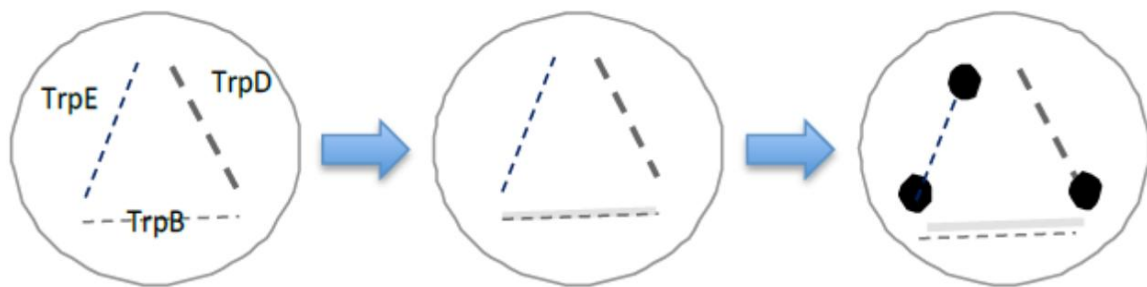
Генетический код обладает следующими свойствами:

1. Триплетность – каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех нуклеотидов
2. Однозначность – каждый триплет кодирует одну аминокислоту либо сигнал конца трансляции
3. Вырожденность – большинству аминокислот соответствует несколько разных триплетов
4. Знаки препинания отсутствуют внутри гена и обязательно встречаются в конце его последовательности

5. Универсальность – одинаковые триплеты кодируют одинаковые аминокислоты у различных форм жизни

Проще всего отслеживать те белки, которые катализируют какую-то химическую реакцию. Например, изучая мутантные клетки, не способные к синтезу какого-либо вещества, можно установить последовательность химических реакций в метаболическом пути. В олимпиадной практике это может выглядеть как задача про тест на синтрофизм. Рассмотрим такую задачу, предложенную на [теоретическом туре В](#) международной олимпиады по биологии 2014 года.

Три мутантных штамма бактерий TrpB-, TrpE- и TrpD-, дефективные по одной из ступеней пути биосинтеза триптофана, были нанесены штрихами на чашку Петри (см. рисунок ниже). В среде была ограниченная концентрация триптофана, позволившая вырасти тонким штрихам, прежде чем триптофан в среде кончился. Но некоторые фрагменты штрихов продолжили свой рост и стали толще. В ходе синтеза триптофана происходит превращение хоризмата в антранилат, индол, и, в конце концов, триптофан.

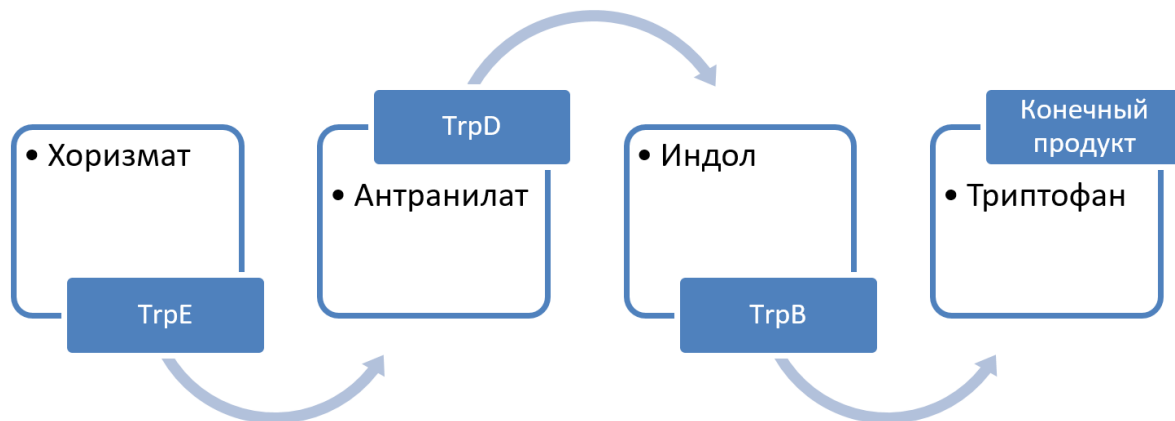


Установите истинность следующих утверждений:

1. Из результатов следует, что промежуточные соединения активно секретируются клетками культуры
2. У TrpD- мутация в ферменте, катализирующем превращения индола в триптофан
3. TrpE- способен синтезировать триптофан, если в среде есть антранилат или индол
4. Индол будет накапливаться в среде, в которой TrpB- клетки расположены в непосредственной близости от TrpD-

Решение: Тест на синтрофизм основан на том, что мутация с утратой функции влечет за собой прекращение дальнейшего использования промежуточного метаболита, занимающего место в цепи биосинтеза непосредственно перед блокированной стадией. В результате промежуточный метаболит накапливается в мутантной клетке и может выделяться в ростовую среду. Такие мутантные клетки способны поддерживать с помощью выделяемого ими метаболита рост других мутантных клеток, у которых блокированы более ранние этапы данной цепи биосинтеза. Лимитированное количество конечного продукта пути биосинтеза, в данном случае триптофана, необходимо для поддержания слабого роста штрихов мутантных клеток, позволяющего им выделять в среду диффундирующие метаболиты. Обильный рост на концах штрихов клеток TrpD и TrpE объясняется тем, что они получают необходимый для их роста метаболит от клеток TrpB, а клетки TrpE еще и от TrpD. Поскольку клетки TrpB поддерживают рост TrpD и TrpE, ген

TrpV занимает место в процессе биосинтеза триптофана после TrpD и TrpE. Клетки TrpD поддерживают рост TrpE, следовательно, ген TrpD расположен после гена TrpE. Порядок генов в контроле процесса биосинтеза триптофана:



Теперь рассмотрим истинность утверждений:

1. Из результатов следует, что промежуточные соединения активно секретируются из клеток. Неверно, так как эксперимент не был связан с активным транспортом.
2. У TrpD- мутация в ферменте, катализирующем превращения индола в триптофан. Неверно, так как у TrpD мутация в ферменте, превращающем антранилат в индол.
3. TrpE- способен синтезировать триптофан, если в среде есть антранилат или индол. Верно, так как у него нарушена более ранняя стадия биосинтетического пути.
4. Индол будет накапливаться в среде, в которой TrpV- клетки расположены в непосредственной близости от TrpD-. Неверно. Хотя TrpV- клетки выделяют в окружающую среду именно индол, он не будет накапливаться, так как TrpD способен синтезировать триптофан из индола и будет его потреблять из среды.

Скрещивание при условии отсутствия взаимосвязи генов

В этом разделе рассматриваются случаи, когда признак кодируется одним геном, гены не входят в группы сцепления, а их продукты никак не взаимодействуют друг с другом. Но тем не менее, кажущаяся простота таких задач может негативно отразиться на способности их решать, если не помнить о следующих сложностях:

1. Полное/неполное доминирование. В случае если фенотип гетерозиготы совпадает с фенотипом доминантной гомозиготы, аллельные гены взаимодействуют по принципу полного доминирования. В случае неполного доминирования фенотип гетерозиготы не совпадает с фенотипами гомозигот и представляет собой среднее (промежуточное) между доминантным и рецессивным фенотипом.
2. Пенетрантность – отношение частоты проявления фенотипа к частоте генотипа
3. Плейотропизм – множественный эффект генов за счет многообразия ролей продукта. Пример: синдром Морфана. Мутация в гене фибриллина-1 приводит к развитию паучьих пальцев, сдвигу хрусталика и пролапсу сердечных клапанов у носителя.

4. Множественный аллелизм – наличие двух и более вариантов аллеля у гена
5. Кодоминирование – формирование у гетерозиготы фенотипа, отличного от фенотипа гомозигот, в результате присутствия продуктов обоих аллелей. Например, четвертая группа крови у людей возникает из-за присутствия на поверхности эритроцитов обоих вариантов антигенов
6. Сверхдоминирование – гетерозиготы обычно более сильные и лучше приспособлены по сравнению с обеими гомозиготами. В качестве примера можно привести серповидноклеточную анемию у человека в регионах с сильной угрозой малярии. Рецессивные гомозиготы по этому признаку погибают в детстве, а в эритроцитах гетерозигот плазмодию размножаться труднее, чем в нормальных. Доминантные гомозиготы имеют обычные эритроциты.

Еще нужно обращать внимание на то, заданы ли генотипы в задаче прямо или косвенно. Проиллюстрируем это на примере задачи из регионального этапа ВОШ по биологии 16/17 учебного года

У собак часто встречается рецессивная глухота, не сцепленная с полом.

Признак определяется одним геном. Вы завели пару собак с нормальным слухом, при этом, несмотря на то что все их родители имели нормальный слух, и у самца, и у самки были сибсы (братья и сёстры) с глухотой. Какова вероятность рождения глухого щенка у этой пары?

Чтобы найти вероятность рождения глухого щенка, для начала определим генотипы родителей и старшего поколения. Так как у родителей есть глухие сибсы (рецессивные гомозиготы), а всё старшее поколение здорово, оба родителя этой пары собак гетерозиготны. Так как исходная пара здорова, то при таком фенотипе для каждого из них существует вероятность того, что они гетерозиготны, которая равна $\frac{2}{3}$, и $\frac{1}{3}$ – что они доминантные гомозиготы. Щенок будет глухим, только если он родиться от гетерозиготных родителей (вероятность того, что пара гетерозиготна, равна $\frac{4}{9}$) и получит от каждого рецессивный ген (вероятность $\frac{1}{4}$). Следовательно, итоговая вероятность искомого события $\frac{1}{9}$.

Задача из заключительного этапа ВОШ по биологии 14/15

В попытках вывести чистую линию коротконогих кур селекционер десять поколений скрещивал коротконогих кур друг с другом, но при этом всегда около трети цыплят имели обычные ноги и примерно две трети - короткие ноги. Это связано с тем, что:

1. ген коротконогости находится на X-хромосоме и проявляется у самцов; Неверно, так как про пол ничего не сказано. Отношение полов у кур 1:1
2. ген коротконогости летален в гомозиготе и проявляется у гетерозигот; Верно, пример плейотропного действия гена.
3. ген коротконогости по-разному проявляет себя у самцов и самок; Неверно, соотношение полов у кур 1:1, про пол потомков ничего не сказано.
4. коротконогость связана с несколькими независимо наследуемыми генами. Неверно, расщепление при нескольких независимых генах не такое простое.

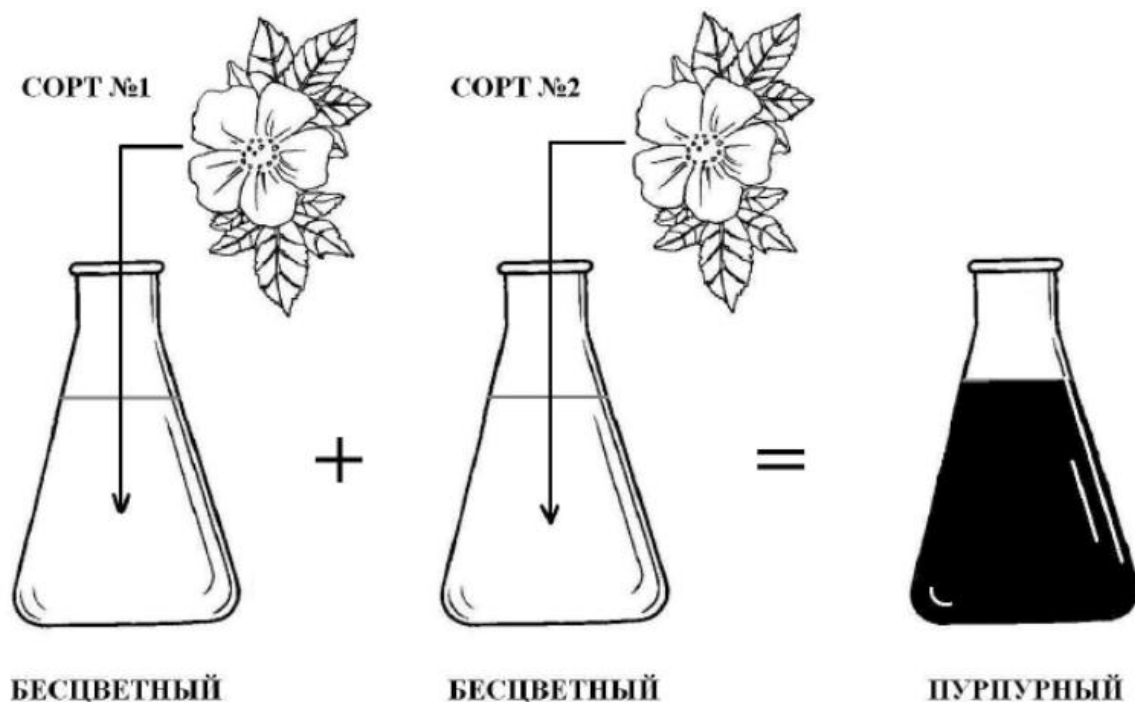
Взаимодействие неаллельных генов

Множество биологических процессов состоит из нескольких стадий. Кроме того, в геноме могут присутствовать регуляторные элементы, влияющие на возможность проявления признака. Традиционно к неаллельным взаимодействиям относят следующие явления:

1. Комплементарность – признак формируется при сочетании продуктов доминантных аллелей. Пример задания из заключительного этапа ВОШ по биологии 14/15.

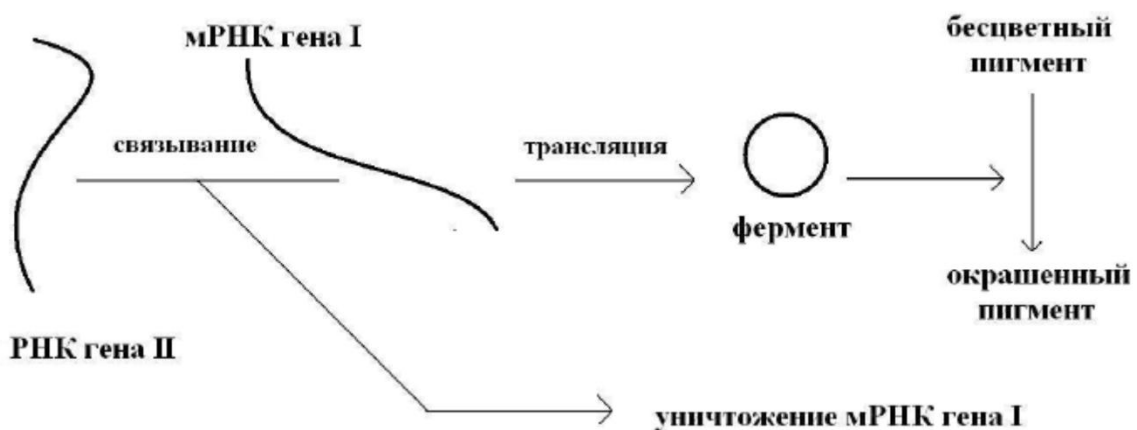
В школьной лаборатории учащиеся старших классов проводили изучение синтеза пигмента в лепестках некоторого вида растений. Для эксперимента использовали два сорта, обладающие цветками с белыми венчиками. Сначала ребята измельчали лепестки, после чего изготавливали экстракты. При смешивании полученных растворов первоначально бесцветная жидкость со временем приобретала пурпурный оттенок. Ознакомьтесь со схемой эксперимента. Известно, что за признак отвечают два гена. Какое расщепление следует ожидать в F₂ в случае скрещивания растений сорта №1 и сорта №2 друг с другом? Считайте, что оба сорта являются чистыми линиями (т.е. гомозиготны по всем генам).

	♂				
♀		AB	Ab	aB	ab
AB		AABB пурпурная	AABb пурпурная	AaBB пурпурная	AaBb пурпурная
Ab		AABb пурпурная	AAbb белая	AaBb пурпурная	Aabb белая
aB		AaBB пурпурная	AaBb пурпурная	aaBB белая	aaBb белая
ab		AaBb пурпурная	Aabb белая	aaBb белая	aabb белая



Решение: Так как линии гомозиготные, разумно предположить, что у них нарушены разные ступени биохимического процесса, и один из сортов накапливает бесцветный предшественник пигмента, который обрабатывается ферментом, содержащимся во втором сорте. В F1 присутствует дигетерозигота пурпурного цвета, а в F2 будут окрашенными только особи, содержащие хотя бы по одному доминантному гену каждого аллеля. Заполним решетку Пеннета для этого скрещивания. Посчитав соотношение фенотипов, получим ответ 9:7

1. Эпистаз – вид взаимодействия, при котором одна пара подавляет другую. Если ген-подавитель доминантный, то эпистаз тоже доминантный, в противном случае наблюдается рецессивный эпистаз. Пример задачи из заключительного этапа ВОШ по биологии 14/15.



На рисунке представлена схема взаимодействия молекулярных продуктов генов I и II, объясняющая наследование окраски плодов некоторого растения. Известно, что ген I может быть представлен двумя аллелями – G и g. Аллель G отвечает за синтез мРНК, несущей информацию о строении функционально исправного белка. Аллель g кодирует мРНК, на которой

синтезируется неактивный фермент. Известно, что ген II бывает представлен также двумя аллелями W и w. Аллель W кодирует регуляторную РНК, способную связываться с мРНК гена I. Продукт аллеля w не способен связываться с мРНК гена I. В клетке концентрация РНК гена II сильно выше концентрации мРНК гена I. Какое расщепление следует ожидать в потомстве от скрещивания дигетерозигот?

Решение: Так как концентрация РНК гена II превосходит концентрацию мРНК гена I, то даже в случае одновременного синтеза продуктов аллелей W и w связыванию помех не будет и мРНК деградирует. Это означает, что здесь наблюдается рецессивный эпистаз. Составим решетку Пеннета. По ней мы можем расщепление при скрещивании дигетерозигот, которое равно 13:3

	♂				
♀		WG	Wg	wG	wg
WG		WWGG бесцветный	WWGg бесцветный	WwGG бесцветный	WwGg бесцветный
Wg		WWGg бесцветный	WWgg бесцветный	WwGg бесцветный	Wwgg бесцветный
wG		WwGG бесцветный	WwGg бесцветный	wwGG окрашенный	wwGg окрашенный
wg		WwGg бесцветный	Wwgg бесцветный	wwGg окрашенный	wwgg бесцветный

1. Полимерия – взаимодействие неаллельных генов, доминантные аллели которых однозначно влияют на развитие какого-то признака. Кумулятивная полимерия – выраженность признака тем сильнее, чем больше в генотипе доминантных аллелей. Некумулятивная – признак проявляется при наличии хотя бы одного доминантного аллеля. К примеру, если ген с полным доминированием удвоится, то он будет попадать под закономерности некумулятивной полимерии.

Сцепленное с полом наследование

Кроме генов, отвечающих за развитие половых признаков, в половых хромосомах есть и другие гены, важные для организмов обоих полов. По определению, сцепленное с полом наследование – это наследование неполовых признаков, за которые отвечают гены, расположенные в половых хромосомах. Специфичность этого типа наследования выражается в том, что у гетерогаметного пола (содержащего в клетках две разные половые хромосомы) признаки, за которые отвечают расположенные в негомологичных участках половых хромосом гены, будут проявляться в любом случае, так как представлены в генотипе в единственном экземпляре. Пример задачи из заключительного этапа ВОШ по биологии.

У кузнечиков дикого типа цвет тела зеленый, а розовый цвет тела обусловлен рецессивной мутацией гена, локализованного в X хромосоме. При

скрещивании розовой самки с самцом дикого типа в потомстве: а) все самки будут зеленые, а все самцы розовые; б) половина всех самцов и всех самок будут розовые; в) все потомство будет розовым независимо от пола; г) все потомство будет зеленым независимо от пола.

Решение: Большинство насекомых, кроме некоторых исключений, в том числе чешуекрылых, имеют XY половые хромосомы, то есть самцы – гетерогаметный пол у кузнечиков. Следовательно, самцы получают X-хромосому от матери и только от нее. У матери обе X-хромосомы содержат мутантный ген, поэтому все самцы будут розовые. Самки в любом случае получат доминантный аллель от отца, и из-за рецессивности признака будут зеленые. Ответ: А

Сцепленное наследование и кроссинговер

Каждый организм имеет огромное количество признаков, по сравнению с которым число хромосом невелико. Получается, что каждая хромосома несёт целую группу генов. Гены, которые расположены близко в одной хромосоме, в большинстве случаев наследуются вместе. Однако конъюгация хромосом в профазе мейоза может привести к гомологичной рекомбинации и образованию рекомбинантных генотипов, частота которых будет иной по сравнению с несцепленными генами. Расстояние между генами на хромосоме измеряется на основе частоты образования кроссоверных гамет и, как следствие, потомков с рекомбинантным фенотипом. Если вероятность рекомбинации генов в мейозе составляет 1, то расстояние между ними считается равным 1 сантиморганиде. Обратите внимание, что гены, расстояние между которыми больше 50 сантиморганид, более склонны следовать закономерностям Менделевского наследования, и для них кроссинговером можно пренебречь.

Пример задания из международной олимпиады по биологии 2010 года
Следующая таблица представляет результаты скрещивания растений с тремя сцепленными генами: ген *F* определяет окраску цветков, ген *S* определяет окраску семян, ген *L* определяет высоту растения. У каждого гена имеется по два аллеля, среди которых один аллель проявляет полное доминирование над другим аллелем. Растения с доминантным фенотипом высокие и имеют красные цветки и желтые семена; растения с рецессивным фенотипом низкие и имеют белые цветки и зеленые семена. Допустим, что кроссинговер между двумя генами произошел только один раз.

Родители	Красные цветки/желтые семена (FfSs) X белые цветки/зеленые семена(ffss)			
Фенотипы F1	Красные цветы/желтые семена	Белые цветы/зеленые семена	Красные цветы/зеленые семена	Белые цветы/желтые семена
Частота потомков F1	0,49	0,49	0,01	0,01

Родители	Высокое растение/желтые семена (<i>LLSs</i>): самоопыление			
Фенотипы F1	Высокое растение/желтые семена	Высокое растение/зеленые семена	Низкое растение/желтые семена	Низкое растение/зеленые семена
Частота потомков F1	0,51	0,24	0,24	0,01

Решение: Сначала разберем скрещивание с рецессивной гомозиготой, которая образует только гаметы вида *fs*. В этом случае фенотип полностью определяется аллелями, полученными от второго родителя. Так как суммарная частота фенотипов красные цветки/желтые семена и белые цветки/зеленые семена (родительских фенотипов) максимальна, значит у первого родителя сцеплены оба доминантных и оба рецессивных аллеля, и он преимущественно образует гаметы *FS* и *fs*. Тогда процент кроссинговера между *F* и *S* равен 2, и расстояние между ними в геноме равно 2. Для разбора второго скрещивания нарисуем решетку Пеннета с учетом частот образования гамет.

	<i>LS x</i>	<i>Ls y</i>	<i>lS z</i>	<i>ls 0.1</i>
<i>LS x</i>	<i>LLSS</i> Высокое растение/желтые семена <i>x2</i>	<i>LLSs</i> Высокое растение/желтые семена <i>xy</i>	<i>LlSS</i> Высокое растение/желтые семена <i>xz</i>	<i>LlSs</i> Высокое растение/желтые семена <i>0.1x</i>
<i>Ls y</i>	<i>LLSs</i> Высокое растение/желтые семена <i>xy</i>	<i>LLss</i> Высокое растение/зеленые семена <i>y2</i>	<i>LlSs</i> Высокое растение/желтые семена <i>yz</i>	<i>Llss</i> Высокое растение/зеленые семена <i>0.1y</i>
<i>lS z</i>	<i>LlSS</i> Высокое растение/желтые семена <i>xz</i>	<i>LlSs</i> Высокое растение/желтые семена <i>yz</i>	<i>llSS</i> Низкое растение/желтые семена <i>z2</i>	<i>llSs</i> Низкое растение/желтые семена <i>0.1z</i>
<i>ls 0.1</i>	<i>LlSs</i> Высокое растение/желтые семена <i>0.1x</i>	<i>Llss</i> Высокое растение/зеленые семена <i>0.1y</i>	<i>llSs</i> Низкое растение/желтые семена <i>0.1z</i>	<i>llss</i> Низкое растение/зеленые семена <i>0.01</i>

Низкое растение с зелеными семенами может получиться, только если встретятся две *ls* гаметы. Вероятность их встречи равна квадрату вероятности образования этих гамет. Значит, гаметы *ls* образуются с вероятностью 10 %. Пусть гаметы *LS*, *Ls* и *lS* образуются с вероятностью x , y и z соответственно. Запишем в клетки решетки Пеннета вероятности получения этих генотипов. Сложив числа в клетках с фенотипом высокое растение/желтые семена, получим уравнение $z^2 + 0.2z = 0.24$. Единственный положительный корень $z = 0.4$. Аналогично, $y = 0.4$, а $x = 1 - 0.1 - y - z = 0.1$ (так как в сумме частоты всех 4 гамет равны 1). Получаем, что у скрещиваемой с самой собой дигетерозиготы хромосомы *Ls* и *lS*, а расстояние между ними равно 20. Необходимо установить истинность следующих утверждений:

1. *S* расположен ближе к *L* чем к *F*. Неверно по нашим подсчетам.
2. Некоторые высокие растения F_1 с зелеными семенами являются результатом кроссинговера. Верно, к примеру с генотипом *Llss*, где *ls* образовалось в результате кроссинговера.
3. Кроссинговер происходит в профазе мейоза I. Верно

Сколько генотипов можно наблюдать у растений F_1 , имеющих высокий рост и желтые семена? Четыре: *LLSS*, *LLSs*, *LlSS*, *LlSs*

Определите расстояние на генетической карте между генами *L* и *S*. (Одна единица карты = расстояние в 1% рекомбинации): 20, расчеты выполнены выше.

Хромосомные мутации и геномные перестройки

Мутации могут затрагивать не только несколько нуклеотидов, но и структуру хромосом и генома, изменяя взаиморасположение генов и их количество.

Типы хромосомных мутаций:

1. Делеция – утрата участка хромосомы
2. Инверсия – поворот участка хромосомы на 180°
3. Дупликация – удвоение участка хромосомы
4. Инсерция – перенос участка хромосомы на другое место
5. Транслокация – перенос участка одной хромосомы или целой хромосомы на другую

Хромосомные мутации вызывают хромосомные болезни, к примеру, синдром кошачьего крика, вызываемый делецией в коротком плече хромосомы 15, синдром петрушки (Ангельмана), вызываемый делецией в длинном плече 15 хромосомы, полученной от матери. Такие мутации не подчиняются законам менделевского наследования.

Геномные мутации возникают при изменении числа хромосом. Это происходит при нарушении хода митоза и мейоза. Чаще всего происходит увеличение или уменьшение хромосомного набора на 1 хромосому (реже 2 и более). Если хромосома исчезает из диплоидного набора, говорят о нулосомии, остается в единичном экземпляре – моносомия, в тройном – трисомия и так далее. Из-за важной роли фиксированного количества аутосом в онтогенезе, большинство переживших младенчество людей с геномными мутациями несут аномалии в половых хромосомах. Исключение – синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме). Среди аномалий половых хромосом такие синдромы как:

- Синдром Шерешевского-Тернера (моносомия X-хромосомы)
- Синдром полисомии X-хромосомы у женщин

- Синдром Кляйнфельтера (полисомия X и Y-хромосом у лиц мужского пола)
- Синдром полисомии Y-хромосомы.

Задача из отборочного этапа всесибирской олимпиады школьников по биологии за 2014/15 учебный год.

Несколько лет назад в медико-генетическую консультацию г. Новосибирска обратилась супружеская пара, у которой неоднократно рождались нежизнеспособные дети с разнообразными уродствами. Анализ хромосом супругов показал, что они являются примером редчайшего события – они оба носители сбалансированных транслокаций. У жены было обнаружено слияние 21 и 15 хромосом, а у мужа – транслокация между 5 и 9 хромосомами.

Какова вероятность рождения здорового ребенка у этой пары? Какова вероятность того, что все потомки этого ребенка будут здоровы?

Решение: Здоровым ребенок будет в том случае, если обе слившиеся гаметы будут сбалансированы, т. е. либо не иметь транслокаций вообще, либо иметь сбалансированные транслокации.

Вероятность образования **яйцеклетки** без транслокации – $1/6$ (см. таблицу ниже), вероятность образования яйцеклетки с 22 хромосомами (слившимися 21 и 15 хромосомами) – тоже $1/6$. Всего вероятность благоприятного кариотипа яйцеклетки $1/3$.

Вероятность образования **сперматозоида** без транслокации $1/4$ и сперматозоида с двумя хромосомами с транслокацией (5/9 и 9/5), но без нормальных 9 и 5 хромосом – $1/4$. Всего вероятность благоприятного кариотипа сперматозоида – $1/2$.

Здоровый ребенок может родиться в результате встречи яйцеклетки и сперматозоида с благоприятными кариотипами. Поэтому вероятность этого события равна произведению посчитанных ранее вероятностей: $1/3 \times 1/2 = 1/6$

Здоровые потомки у ребенка этой пары будут только в том случае, если его кариотип не будет содержать транслокаций. Вероятность нормального кариотипа у него $1/6 \times 1/4 = 1/24$, т. е. в 4 раза меньше.

Все возможные результаты мейоза 1 у женщины:

Набор хромосом в исходной клетке: 15 21 T(15-21)

«1» в таблице означает присутствие хромосомы в клетке, 0 – отсутствие.

Клетка 1 после мейоза				Реципрокная клетка			
15	21	T(15-21)		15	21	T(15-21)	
1	1	0	нормальная	0	0	1	сбалансированная
1	0	0		0	1	1	
0	1	0		1	0	1	

Желтые – нормальные гаметы ($1/6$)

Голубые – с транслокацией T(15-21), но сбалансированные ($1/6$)

Все возможные результаты мейоза 1 у мужчины:

Набор хромосом в исходной клетке: 5 9 5/9 9/5

Клетка 1 после мейоза					Реципрокная клетка				
5	9	5/9	9/5		5	9	5/9	9/5	
1	1	0	0	нормальная	0	0	1	1	сбалансированная
1	0	0	1		0	1	1	0	

Желтые – нормальные гаметы (1/4)

Голубые – сбалансированные с транслокацией (1/4)

Популяционная генетика

Популяционная генетика – раздел генетики, изучающий изменение частоты аллелей в результате мутагенеза, естественного отбора на репродуктивный успех и случайного перераспределения генов на уровне популяций и видов организмов. Пример таких закономерностей – эффект основателя (снижение генетического разнообразия при формировании новой популяции из малого количества индивидов) и эффект бутылочного горлышка (сокращение генофонда при критическом уменьшении и последующем восстановлении численности популяции). Для вычислений в основном используется закон Харди-Вайенберга, работающий в идеальной популяции (нет естественного отбора, мутагенеза, дрейфа генов, популяция бесконечно большая, замкнутая, а спаривание происходит случайно). Он позволяет связать частоту аллелей с частотой генотипов с помощью формулы $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, где p – частота одного аллеля, q – частота альтернативного аллеля; первое слагаемое в формуле – частота гомозигот по первому аллелю, второе – частота гетерозигот, а третье – частота гомозигот по альтернативному аллелю. Эти величины остаются постоянными и поддерживаются из поколения в поколение. Закон также справедлив в случае множественного аллелизма.

Пример задания из международной олимпиады 2011 года

На отдаленном острове доктор Йех открыл новый вид растений, цветы у которого либо белые, либо голубые. Растения этого вида главным образом перекрестно опыляются насекомыми. Генетические исследования показали, что белый цвет цветков является рецессивным, а голубой – доминантным. Статистический анализ показал, что 91% этих растений на острове имеют голубые цветки. Если скрестить два случайным образом выбранных растения с голубыми цветками, какова приблизительная вероятность того, что их потомство F₁ будет иметь белые цветки?

Решение: 9% растений на острове имеют белые цветки, то есть являются рецессивными гомозиготами. Тогда частота аллеля белых цветков в популяции $0,09 = 0,3$. Следовательно, частота аллеля голубых цветков $1 - 0,3 = 0,7$. По закону Харди-Вайенберга, считая популяцию идеальной, частота гетерозигот $2 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 0,42$. От двух случайно выбранных растений с голубыми цветами можно получить потомство с белыми цветками, только если оба родителя гетерозиготы. Вероятность этого события представляет собой квадрат вероятности случайного выбора гетерозиготы из голубых растений,

которая равна отношению частоты встречаемости гетерозиготного генотипа и голубоцветочного фенотипа, то есть $(6/13)^2 \approx 0,21$

Заключение

Автор надеется, что данный материал помог систематизировать существующие знания и закрыть пробелы в сферах, в которых читатели не были уверены. Удачи в дальнейшем изучении биологии и участии в соревнованиях и олимпиадах!